

시간대별 판단 기준 및 문구 카탈로그

WeatherRuleEngine 운영 기준 · Recommendation/Lifestyle 메시지 · D1 이전 설계

문서	값	문서	값
버전	1.0	기준일	2026-08-21
상태	운영 초안	대상	서버·앱·콘텐츠 운영
시간대	Asia/Seoul	계약	GET /api/v1/weather/today

사용 목적 시간대별 기상 수치가 어떤 Fact와 추천으로 이어지는지, 경계값 부근에서 언제 해제되는지, 사용자 문구를 어떤 키와 변형으로 운영할지를 한 문서에서 고정한다.

중요 이 임계값은 날씨챙겨 제품의 초기 운영 기준이며 공공 재난·의학적 안전 기준을 대체하지 않는다. 특보·보건 경보가 제공되면 해당 신호를 최우선으로 사용한다.

문서가 고정하는 세 가지

01 DATA	02 DECISION	03 CONTENT
시간대별 데이터 필드·단위·결측 처리	강수·강설·체감·바람·uv·세탁·환기의 Trigger/Release	추천·생활 문구 47종과 D1 이전 스키마

관련 구현: weather_care_server/src/types.ts · config/ruleConfig.ts · rules/* · lifestyle/* · recommendations/*

1. 범위와 구현 상태

서버는 Provider 수치를 정규화한 뒤 규칙 사실(Fact), 생활 영향(Insight), 행동 추천(Recommendation)을 순서대로 만든다. 문구 계층은 수치를 다시 판정하지 않고 결정 결과만 표현한다.

Provider	정규화	Rule Fact	Lifestyle	Recommendation
기상·대기질	단위·시간·결측	수치 판정	생활 영향	준비물·주의

1.1 현재 구현과 목표 상태

영역	현재 코드	이 문서의 목표	상태
시간대 데이터	Today hourly 6개 더미 슬롯	최소 24시간, 권장 48시간 정규화	부분 구현
Rule Engine	current snapshot 1건 판정	슬롯 집계·Trigger/Release·hysteresis	미구현
빨래	강수확률을 maxPrecipitation=2와 비교	<20%·0mm·습도·풍속 3슬롯	정합화 필요
환기	VENTILATION_GOOD Fact 구현	강수·바람·대기질·오존의 완전한 입력으로 안전 구간 산출	구현 완료 · 입력 결측 시 긍정 문구 억제
문구	TypeScript fallback 카탈로그	D1 primary + 코드 fallback	부분 구현
D1	기상 캐시·알림 이력 중심	문구 group/variant/binding 3 테이블	제안

적용 원칙 문서의 v1 Trigger/Release가 목표 계약이다. 현재 코드값과 다를 경우 테스트를 먼저 추가한 뒤 RuleConfig와 엔진을 함께 정합화한다.

1.2 의사결정 출력

계층	출력	책임
WeatherRuleFact	type, severity, evidence, validFrom/Until	수치와 임계값의 결과만 기록
LifestyleInsight	type, score, sourceFacts, context	여러 Fact를 생활 의미로 조합
Recommendation	type, priority, reasonCodes, 문구	사용자가 챙기거나 조심할 행동으로 변환

2. 시간대별 날씨 데이터 모델

현재 코드 계약의 명칭은 WeatherSnapshot이며 TodayWeatherResponse.hourly 배열로 전달한다. 기본 단위는 한 시간 슬롯이다. Provider의 1시간·3시간 예보는 Region 로컬 시간으로 정렬한 뒤 1시간 기준으로 보간하지 않고 원본 유효 구간을 유지한다. observedAt은 반드시 UTC offset을 포함한다.

필드	형식·단위	필수	판정 사용
observedAt	ISO 8601 + offset	Y	정렬·시간 구간·validFrom
temperature	number · °C	권장	고온·저온·겉옷
apparentTemperature	number · °C	권장	수분·체감 추위·결빙 보강
humidity	number · 0~100%	선택	더위·빨래
windSpeed	number · m/s	권장	바람·겉옷·빨래·환기
precipitationProbability	number · 0~100%	권장	비·빨래·환기
precipitationAmount	number · mm/h	선택	강한 비·긍정 메시지 차단
snowProbability	number · 0~100%	선택	눈 가능
snowfallAmount	number · cm/h	선택	많은 눈·3시간 누적
uvIndex	number · UV index	선택	양산·선크림
skyCondition	provider-normalized string	선택	설명·화면 표시
pm10 / pm25	number · µg/m³	선택	마스크·환기
airQualityGrade	normalized enum/string	선택	마스크·환기
min/maxTemperature	number · °C	일 단위	일교차

2.1 정규화·검증 규칙

검사	처리
범위	확률·습도는 0~100, 풍속·강수·강설은 0 이상. 범위를 벗어나면 null + quality flag.
중복 시간	동일 observedAt은 최신 Provider 발행시각을 우선하며 sourceUpdatedAt을 추적.
결측	0으로 대체하지 않는다. 안전 Fact는 가능한 근거만 사용하고 긍정 메시지는 억제.
시간대	Asia/Seoul로 변환 후 observedAt 오름차순. 최소 24시간, 권장 48시간.

3. 시간 구간과 시계열 판정

구간	로컬 시간	사용자 표현	주요 판단
새벽	00:00~05:59	새벽	강수·적설 선행 감지
아침/출근	06:00~09:59	출근할 때	겉옷·우산·도로 상태
낮	10:00~16:59	한낮/점심 무렵	uv·체감더위·빨래
저녁/퇴근	17:00~20:59	퇴근 무렵	우산·바람·기온 하강
밤	21:00~23:59	밤	잔여 강수·강설·체감 추위

3.1 공통 Trigger/Release 알고리즘

단계	규칙
1 정렬	Region 시간대로 변환하고 observedAt 순으로 정렬한다.
2 슬롯 판정	각 슬롯에서 주제별 trigger/release predicate와 severity를 계산한다.
3 확정	일반 추천은 2개 연속 슬롯, 빨래는 3개 연속 슬롯. 출퇴근 비와 안전 high는 1슬롯 즉시.
4 유효 구간	첫 충족 슬롯을 validFrom, 마지막 연속 충족 슬롯의 끝을 validUntil로 기록한다.
5 해제	주제별 release predicate가 2개 연속 슬롯 이어지면 해제한다. 즉시 해제 조건은 예외.
6 문구	확정된 Fact/Insight만 카탈로그에 전달한다. 문구 계층은 Rule을 재계산하지 않는다.

Hysteresis Trigger보다 Release를 완화된 반대 기준으로 두고 연속 슬롯을 요구한다. 39↔40%처럼 경계값이 흔들려도 카드와 알림 문구가 반복해서 켜졌다 꺼지는 현상을 줄인다.

3.2 판단 우선순위

우선	범위	예
P0 안전	priority 90~100	강한 비·많은 눈·결빙·매우 강한 바람
P1 시간 압박	priority 80~89	출퇴근 우산·겉옷
P2 건강/준비	priority 60~79	물·마스크·선크림·양산
P3 긍정 생활	priority 40~59	빨래·환기·산책

4. 강수·강설·결빙 기준

판정	발동(Trigger)	해제(Release)	출력
비 가능	확률 $\geq 40\%$ 또는 $\geq 0.5\text{mm/h}$. 일반 2슬롯, 출퇴근 1슬롯 허용.	2슬롯 연속 확률 $< 30\%$ AND 0mm/h .	RAIN_LIKELY → UMBRELLA
강한 비	확률 $\geq 70\%$ AND $\geq 5\text{mm/h}$, 또는 $\geq 10\text{mm/h}$. 1슬롯 즉시.	2슬롯 연속 확률 $< 50\%$ AND $< 2\text{mm/h}$. 특보 종료도 반영.	HEAVY_RAIN · severity ≥ 90
눈 가능	눈 확률 $\geq 35\%$ 또는 $\geq 0.2\text{cm/h}$. 기본 2슬롯.	2슬롯 연속 확률 $< 20\%$ AND 0cm/h .	SNOW_LIKELY → 눈길 주의
많은 눈	확률 $\geq 65\%$ AND $\geq 1\text{cm/h}$, 또는 3시간 누적 $\geq 3\text{cm}$. 1슬롯 즉시.	3시간 누적 $< 1\text{cm}$ AND 2슬롯 연속 확률 $< 35\%$.	HEAVY_SNOW → HEAVY_SNOW_CAUTION
결빙 보강	비/눈 Fact 존재 AND 체감온도 $\leq 0^\circ\text{C}$.	강수·강설 종료 AND 체감온도 $> 2^\circ\text{C}$ 가 2슬롯.	눈길 severity +15 · 미끄럼 문구

4.1 severity와 근거

항목	severity 권장	evidence 최소값
비 가능	40~79	확률, mm/h, 대상 구간
강한 비	90~100	확률, mm/h, Provider 특보 여부
눈 가능	50~84	눈 확률, cm/h, 체감온도
많은 눈/결빙	95~100	cm/h, 3h 누적, 체감온도

결측 처리 비 확률만 있으면 RAIN_LIKELY는 생성할 수 있으나 강수량이 없으면 HEAVY_RAIN을 확정하지 않는다. 눈도 같은 원칙을 적용한다. 누락량을 0으로 간주하지 않는다.

4.2 예시

```

18:00 강수확률 75% · 3.2mm/h → RAIN_LIKELY
19:00 강수확률 78% · 5.4mm/h → HEAVY_RAIN (즉시)
20:00 강수확률 28% · 0mm/h → release 1/2
21:00 강수확률 20% · 0mm/h → RAIN_LIKELY 해제

```

5. 체감온도·바람·자외선 기준

판정	Trigger	Release	출력
수분 보충	낮 체감 $\geq 33^{\circ}\text{C}$ 2슬롯 또는 $\geq 35^{\circ}\text{C}$ 1슬롯.	체감 $< 31^{\circ}\text{C}$ 가 2슬롯.	APPARENT_TEMPERATURE_HIGH $\rightarrow$ WATER
겉옷	기온 $\leq 12^{\circ}\text{C}$ 또는 체감 $\leq 10^{\circ}\text{C}$. 일교차 $\geq 8^{\circ}\text{C}$ 도 별도 trigger.	기온 $> 14^{\circ}\text{C}$ AND 체감 $> 12^{\circ}\text{C}$ 가 2슬롯.	TEMPERATURE_LOW/LARGE_DIURNAL_RANGE $\rightarrow$ OUTERWEAR
체감 추위	기온-체감 차 $\geq 4^{\circ}\text{C}$ 또는 추운 조건에서 바람 $\geq 6\text{m/s}$.	차이 $< 2^{\circ}\text{C}$ AND 풍속 $< 4\text{m/s}$ 가 2슬롯.	COOLER_THAN_TEMPERATURE
강한 바람	$\geq 6\text{m/s}$ 주의, $\geq 9\text{m/s}$ high. high는 1슬롯 즉시.	풍속 $< 4\text{m/s}$ 가 2슬롯.	WIND_CHILL_HIGH 또는 OUTDOOR_ACTIVITY_CAUTION
강한 UV	10~16시 UV ≥ 6 , UV ≥ 8 은 high.	UV < 5 가 2슬롯 또는 17시 이후.	UV_HIGH $\rightarrow$ PARASOL/SUNSCREEN

5.1 보강 규칙

조합	처리
더위 + 고습	APPARENT_TEMPERATURE_HIGH와 HUMIDITY_HIGH가 함께 있으면 HYDRATION_IMPORTANT score +10.
저온 + 바람	OUTERWEAR priority +10, 문구는 '바람 때문에 숫자보다 서늘' context를 우선.
UV high + 장시간 야외	PARASOL과 SUNSCREEN을 함께 허용하되 Today 카드 노출은 우선순위 상위 3개로 제한.
바람 high + 빨래/환기	긍정 생활 메시지를 즉시 억제하고 OUTDOOR_ACTIVITY_CAUTION을 우선.

일교차 계산 minTemperature/maxTemperature 또는 시간대별 실제 최저·최고의 차를 사용한다. 현재 코드의 |temperature-apparentTemperature|는 일교차가 아니므로 교체 대상이다.

5.2 경계값 테스트 포인트

항목	바로 아래	같음	바로 위
수분	32.9°C	33.0°C	33.1°C
바람 주의	5.9m/s	6.0m/s	6.1m/s
UV	5.9	6.0	6.1

6. 세탁·환기 기준

판정	Trigger	Release/억제	출력
빨래 좋음	낮 구간에서 확률 <20%, 0mm/h, 습도 ≤75%, 풍속 1~6m/s가 3슬롯.	어느 조건이든 2슬롯 실패 시 해제. 확률 ≥40%, 강수 >0, 풍속 ≥9m/s는 즉시 억제.	LAUNDRY_DRYING_GOOD → LAUNDRY_GOOD
환기 좋음	확률 <20%, 0mm/h, 풍속 1~5m/s, 대기질 '나쁨' 아님인 1~2슬롯.	확률 ≥30%, 강수 >0, 풍속 <0.5 또는 >6m/s가 2슬롯. 대기질 나쁨은 즉시 억제.	VENTILATION_GOOD + 추천 시간 구간

긍정 메시지 안전 원칙 빨래와 환기는 모든 필수 입력이 존재할 때만 생성한다. 강수량·풍속·대기질 중 하나라도 결측이면 '좋음'을 말하지 않고 UI에서 값을 숨기거나 '확인 필요'로 표현한다.

6.1 충돌 해소

충돌	결과
LAUNDRY_GOOD + RAIN_LIKELY	빨래 메시지 억제. 비 Fact와 우산을 우선.
VENTILATION_GOOD + AIR_QUALITY_BAD	환기 메시지 즉시 억제. 마스크/대기질 안내 우선.
STRONG_SUN_EXPOSURE + HEAVY_RAIN	비/안전 안내 우선. UV 준비물은 별도 시간 구간이면 유지.
OUTERWEAR + WATER	서로 다른 시간 구간의 validFrom/Until을 문구에 포함해 동시 노출 가능.
긍정 생활 메시지 3개 이상	score 상위 2~3개만 Main에 표시하고 나머지는 Detail로 보낸다.

6.2 결측 입력 결정표

결측	허용	금지
강수량	확률 기반 비 가능	강한 비·빨래 좋음·환기 좋음
체감온도	기온 기반 저온 보조	수분·결빙 보강 확정
풍속	강수/UV 독립 판정	바람·빨래 좋음·환기 좋음
UV	다른 추천	양산·선크림
대기질	다른 추천	환기 좋음

7. Recommendation 문구 카탈로그

키 형식은 rec.<recommendation_type>.default, variant_no는 1부터 시작한다. 아래 21개 문구는 현재 TypeScript fallback과 동일하며 D1 초기 seed의 기준 데이터다.

message_key / type	variant 1~3
rec.umbrella.default UMBRELLA	1 오후 비가 예상돼요. 우산을 챙겨요. 2 외출 중 비를 만날 수 있어요. 접이식 우산이 있으면 좋아요. 3 퇴근 무렵 비 가능성이 높아요. 나가기 전에 우산을 확인하세요.
rec.pasol.default PARASOL	1 낮에는 햇볕이 강할 가능성이 있어요. 양산이 있으면 좋아요. 2 한낮 햇볕을 오래 받기 쉬워요. 가벼운 양산을 챙겨요. 3 그늘이 적은 길을 걷는다면 양산이 도움이 돼요.
rec.heavy_snow.default HEAVY_SNOW_CAUTION	1 많은 눈이 예상돼요. 이동할 때 주의하세요. 2 눈이 쌓일 수 있어요. 미끄럼에 유의하고 여유 있게 출발하세요. 3 강설 시간대에는 보행과 운전 속도를 낮춰주세요.
rec.outerwear.default OUTERWEAR	1 아침저녁이 쌀쌀하고 바람이 있어요. 가벼운 겉옷을 챙겨요. 2 시간대별 체감 차이가 커요. 벗기 쉬운 겉옷이 편해요. 3 바람 때문에 숫자보다 서늘할 수 있어요. 얇은 겉옷을 준비하세요.

7.1 선택 context 예

context_key	선택 조건	문구 방향
COMMUTE	출퇴근 구간 validFrom	'퇴근 무렵', '나가기 전'
HEAVY	severity ≥90	주의·속도·여유
WINDY	풍속 ≥6m/s	숫자보다 서늘·바람막이
DEFAULT	특화 context 없음	짧은 준비 행동

7. Recommendation 문구 카탈로그 - 계속

message_key / type	variant 1~3
rec.mask.default MASK	1 미세먼지가 높아 외출 시 마스크를 챙겨요. 2 대기질이 좋지 않은 시간이 있어요. 민감하다면 마스크를 준비하세요. 3 긴 야외활동을 한다면 마스크가 도움이 될 수 있어요.
rec.water.default WATER	1 체감온도가 높아 수분 보충이 중요해요. 2 더운 시간이 이어져요. 작은 물병을 가까이 두세요. 3 갈증을 느끼기 전부터 조금씩 자주 마세요.
rec.sunscreen.default SUNSCREEN	1 자외선이 강해요. 선크림을 챙겨요. 2 한낮 자외선 노출이 커요. 외출 전에 선크림을 발라요. 3 야외 일정이 있다면 선크림을 덧바를 준비를 하세요.

7.2 문체·길이·금칙

항목	규칙
제목	행동 대상 2~16자. '우산', '물', '폭설 주의'처럼 스캔 가능하게 작성.
본문	공백 포함 권장 18~52자, 최대 70자. 사실 1개 + 행동 1개.
시간	validFrom이 있으면 '오후', '퇴근 무렵'처럼 현지화된 구간을 우선.
안전	과도한 확산·공포 표현 금지. high는 '주의', '천천히', '여유 있게' 사용.
금칙	'무조건', '절대 안전', 진단·치료 표현, 수치와 모순되는 단정.
중복	같은 화면에서 동일 행동을 설명하는 문구는 하나만 선택.

7.3 placeholder 허용 목록

```

{{timeLabel}} {{temperature}} {{apparentTemperature}}
{{precipitationProbability}} {{precipitationAmount}} {{snowfallAmount}}
{{windSpeed}} {{uvIndex}} {{humidity}}

```

렌더링 실패 placeholder 값이 없으면 해당 문장을 선택하지 않고 DEFAULT variant로 fallback한다. 빈 문자열 삽입이나 'null' 노출은 금지한다.

8. Lifestyle 문구 카탈로그

키 형식은 life.<lifestyle_insight_type>.default다. 각 항목은 제목과 설명을 한 세트로 저장한다. 아래 26세트는 현재 fallback과 동일하다.

insight_type	variant 1~2 · 제목 — 설명
RAIN_GEAR_USEFUL	1 비가 오기 전 준비해요 — 외출 전 우산을 가방에 넣어두면安心이에요. 2 젖기 쉬운 시간대가 있어요 — 비가 시작되기 전에 이동 일정을 한 번 확인하세요.
STRONG_SUN_EXPOSURE	1 낮 햇볕을 가볍게 피하세요 — 그늘을 이용하고 오래 걷는 일정은 짧게 나눠요. 2 한낮 외출은 준비가 필요해요 — 양산과 선크림을 함께 챙기면 편안해요.
OUTERWEAR_USEFUL	1 가벼운 겔옷이 유용해요 — 아침저녁 기온과 바람을 함께 고려했어요. 2 벗어 들기 쉬운 옷이 좋아요 — 시간대별 체감 차이에 유연하게 대응하세요.
MASK_USEFUL	1 외출 전 대기질을 확인해요 — 민감하다면 마스크를 챙기는 편이 좋아요. 2 오늘 공기는 조금 답답해요 — 긴 야외활동은 줄이고 실내 공기도 살피요.
HYDRATION_IMPORTANT	1 물을 가까이 두세요 — 체감온도가 높은 시간에는 조금씩 자주 마셔요. 2 갈증 전부터 수분을 보충해요 — 이동이 긴 날은 작은 물병을 준비하세요.
SUNSCREEN_USEFUL	1 외출 전 선크림을 발라요 — 자외선이 강한 시간대 전에 미리 준비하세요. 2 햇볕 노출을 줄여요 — 그늘과 선크림을 함께 활용하면 좋아요.
SNOW_TRAVEL_CAUTION	1 눈길 이동은 천천히 — 미끄러운 구간을 고려해 평소보다 일찍 출발하세요. 2 보행과 운전애 여유가 필요해요 — 강설 시간대에는 속도를 낮추고 안전거리를 뒹요.

8. Lifestyle 문구 카탈로그 - 계속

insight_type	variant 1~2 · 제목 — 설명
LAUNDRY_GOOD	1 빨래는 오전에 끝내요 — 습도와 강수 가능성이 낮은 시간대를 이용하세요. 2 건조하기 무난한 날이에요 — 바람이 강해지기 전 빨래를 단단히 고정하세요.
VERY_HOT_AND_HUMID	1 땀이 쉽게 나는 날이에요 — 한낮 활동을 줄이고 시원한 곳에서 쉬어가세요. 2 몸이 더 덥게 느낄 수 있어요 — 얇고 통풍이 잘되는 옷이 편안해요.
COOLER_THAN_TEMPERATURE	1 숫자보다 서늘하게 느껴져요 — 바람 때문에 체감온도가 더 낮을 수 있어요. 2 바람을 막을 옷이 좋아요 — 얇은 겔옷을 쉽게 꺼낼 수 있게 준비하세요.

insight_type	variant 1~2 · 제목 — 설명
LARGE_TEMPERATURE_SWING	1 하루 기온 차가 커요 — 여러 겹으로 입어 시간대별로 조절하세요. 2 아침과 낮의 옷차림이 달라요 — 벗기 쉬운 겹옷이 실용적이에요.
OUTDOOR_ACTIVITY_CAUTION	1 야외활동은 짧게 나눠요 — 불편한 시간대를 피하고 중간중간 쉬어가세요. 2 산책 시간을 옮겨보세요 — 덜 덥고 바람이 잔잔한 시간대가 편안해요.
VENTILATION_GOOD	1 환기하기 무난한 시간이에요 — 대기질이 좋은 시간에 10분 정도 창문을 열어요. 2 실내 공기를 바꿔주세요 — 비와 강한 바람이 없는 시간에 짧게 환기해요.

8.1 deterministic selection

```

selectionSeed = hash(installationId + localDate + messageKey + decisionVersion)
eligible = enabled && effectiveRange && severityRange && contextMatch
variant = weightedPick(eligible, selectionSeed)
fallback = TypeScript catalog[subjectType][selectionSeed % length]

```

같은 설치·날짜·결정 버전에서는 같은 문구를 반환한다. 날짜나 decisionVersion이 바뀌면 변형이 달라질 수 있지만 사실·시간 구간·행동 대상은 유지한다.

9. API 계약과 결정 버전

9.1 hourly 응답 예

```
{
  "observedAt": "2026-08-18T18:00:00+09:00",
  "temperature": 27.0,
  "apparentTemperature": 29.0,
  "humidity": 76,
  "precipitationProbability": 75,
  "precipitationAmount": 3.2,
  "snowProbability": 0,
  "snowFallAmount": 0,
  "windSpeed": 5.8,
  "uvIndex": 1,
  "skyCondition": "비"
}
```

9.2 권장 확장 메타데이터

필드	예	목적
decisionVersion	weather-rules-1.0.0	같은 데이터의 판정 재현
catalogVersion	ko-KR-2026.08.1	문구 배포 추적
generatedAt	ISO 8601 UTC	캐시·신선도
sourceUpdatedAt	ISO 8601 UTC	Provider 발행 시각
qualityFlags	[MISSING_UV]	결측·보정 상태 설명

9.3 Recommendation 근거

```
{
  "type": "UMBRELLA",
  "recommended": true,
  "priority": 90,
  "reasonCodes": ["RAIN_LIKELY"],
  "validFrom": "2026-08-18T18:00:00+09:00",
  "validUntil": "2026-08-18T21:59:59+09:00",
  "title": "우산",
  "description": "퇴근 무렵 비 가능성이 높아요. 나가기 전에 우산을 확인하세요."
}
```

하위 호환 앱이 새 메타데이터를 모르는 경우에도 `current/hourly/recommendations/lifestyleMessages`는 그대로 파싱할 수 있어야 한다. 새 필드는 선택값으로 먼저 배포한다.

10. D1 문구 DB 이전 스키마

메시지의 논리 키, 표현 변형, Rule 결합을 분리한다. 변형을 추가해도 바인딩을 복제하지 않고, 문구 배포와 임계값 배포를 서로 다른 버전으로 추적할 수 있다.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS message_groups (
  message_key TEXT PRIMARY KEY,
  channel TEXT NOT NULL CHECK (channel IN ('RECOMMENDATION','LIFESTYLE','NOTIFICATION')),
  subject_type TEXT NOT NULL,
  locale TEXT NOT NULL DEFAULT 'ko-KR',
  catalog_version TEXT NOT NULL,
  enabled INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (enabled IN (0,1)),
  effective_from TEXT,
  effective_to TEXT,
  created_at TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS message_variants (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  message_key TEXT NOT NULL REFERENCES message_groups(message_key) ON DELETE RESTRICT,
  context_key TEXT NOT NULL DEFAULT 'DEFAULT',
  variant_no INTEGER NOT NULL,
  title_template TEXT NOT NULL,
  body_template TEXT NOT NULL,
  weight INTEGER NOT NULL DEFAULT 100 CHECK (weight > 0),
  enabled INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (enabled IN (0,1)),
  created_at TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  UNIQUE (message_key, context_key, variant_no)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS message_rule_bindings (
  binding_key TEXT PRIMARY KEY,
  message_key TEXT NOT NULL REFERENCES message_groups(message_key) ON DELETE RESTRICT,
  fact_type TEXT,
  insight_type TEXT,
  recommendation_type TEXT,
  time_window TEXT NOT NULL DEFAULT 'ANY',
  severity_min INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (severity_min BETWEEN 0 AND 100),
  severity_max INTEGER NOT NULL DEFAULT 100 CHECK (severity_max BETWEEN 0 AND 100),
  priority INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  config_version TEXT NOT NULL,
  enabled INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (enabled IN (0,1)),
  CHECK (severity_min <= severity_max)
);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_message_groups_active
  ON message_groups (locale, channel, subject_type, enabled);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_message_variants_lookup
  ON message_variants (message_key, context_key, enabled);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_message_bindings_lookup
  ON message_rule_bindings (recommendation_type, insight_type, fact_type, enabled, priority);
```

10. D1 이전 – seed와 조회

10.1 seed 예

```
INSERT INTO message_groups
(message_key, channel, subject_type, locale, catalog_version)
VALUES
('rec.umbrella.default', 'RECOMMENDATION', 'UMBRELLA', 'ko-KR', 'ko-KR-2026.08.1');

INSERT INTO message_variants
(message_key, context_key, variant_no, title_template, body_template)
VALUES
('rec.umbrella.default', 'DEFAULT', 1, '우산',
'오후 비가 예상돼요. 우산을 챙겨요.'),
('rec.umbrella.default', 'COMMUTE', 2, '우산',
'{{timeLabel}} 비 가능성이 높아요. 나가기 전에 우산을 확인하세요.');
```

```
INSERT INTO message_rule_bindings
(binding_key, message_key, fact_type, recommendation_type,
time_window, severity_min, severity_max, priority, config_version)
VALUES
('bind.rec.umbrella.rain.v1', 'rec.umbrella.default', 'RAIN_LIKELY',
'UMBRELLA', 'ANY', 40, 100, 90, 'weather-rules-1.0.0');
```

10.2 조회·fallback 순서

순서	처리	실패 시
1	Rule 결과와 locale/context/severity로 binding 조회	다음 단계
2	활성 group-variant 및 적용 기간 필터	DEFAULT context
3	deterministic weightedPick	첫 활성 variant
4	placeholder 검증·렌더	TypeScript fallback
5	catalogVersion과 message_key를 응답 로그에 기록	응답은 계속

10.3 단계적 이전

단계	운영 방식	완료 조건
0 코드	TypeScript 카탈로그가 유일한 원본	현재 상태
1 Seed	D1 테이블 생성·코드 문구를 seed, 응답은 코드	row 수·내용 해시 일치
2 Shadow	D1 선택 결과를 로그 비교, 응답은 코드	7일 mismatch 0 또는 승인
3 Primary	D1 우선, 조회/렌더 실패 시 코드 fallback	오류율·지연 SLO 충족
4 운영	관리 API/승인 workflow로 활성화	감사 로그·rollback 검증

11. 검증 기준과 구현 순서

11.1 필수 테스트

분류	검증
경계·누적	40/70% 비, 35/65% 눈, 33/35°C 체감, 6/9m/s 바람, UV 6/8의 아래·같은·위. 3시간 예상 신적설 2.9/3.0/3.1cm.
연속 슬롯	1슬롯 충족/2슬롯 충족/중간 결측/2슬롯 release의 상태 전이.
결측·충돌	강수량·풍속·uv·대기질 누락 억제. 비+빨래, 나쁜 공기+환기, 강풍+야외활동 우선순위.
문구	같은 seed 안정성, 적용 기간, severity/context, placeholder 누락, fallback.
D1	마이그레이션 재실행, FK/UNIQUE, 인덱스, 비활성/버전 rollback.
API	hourly 시간순·offset·24시간, validFrom/Until, 하위 호환.

11.2 구현 권장 순서

순서	작업	완료 정의
1	Provider hourly 정규화와 qualityFlags	24h 계약 테스트 통과
2	시계열 Rule evaluator와 state transition	Trigger/Release 경계 테스트 통과
3	laundry/ventilation 전용 config·fact	긍정 메시지 결측 억제
4	decisionVersion/catalogVersion API	재현 로그 확보
5	D1 3테이블 + seed/shadow → primary	코드-D1 해시, fallback, rollback, SLO 검증

11.3 소스 매핑

주제	현재 파일
계약·임계값	weather_care_server/src/types.ts · src/config/ruleConfig.ts
판정	weather_care_server/src/rules/*.ts
문구	src/lifestyle/lifestyleTemplates.ts · src/recommendations/recommendationTemplates.ts
D1	weather_care_server/migrations/*.sql

구현 상태 서버는 기상청 단기에보 hourly, 생활기상지수 v5 자외선, 에어코리아 현재 관측을 정규화하고 재현 가능한 Fact를 만든다. 환경 Provider 장애는 부분 결측으로 격리하며 D1 캐시가 없더라도 단기에보 Today 응답을 유지한다.

12. 환경 Provider 구현 부록 (v1.0)

이 부록은 2026-08-21 실제 서버 구현을 기준으로 시간대별 계약을 보완한다. 예보와 관측을 같은 의미로 확장하지 않고 원본의 유효시간을 보존한다.

항목	원본 시간	WeatherSnapshot 적용	결측 정책
자외선	v5 발표시각 + h0~h75, 3시간 간격	해당 시각부터 다음 3시간 미만 슬롯에 uvIndex	미해결 시 UV_UNAVAILABLE
PM10·PM2.5·오존	에어코리아 측정시각, 4시간 이내	current와 첫 hourly에만 적용	미해결 시 AIR_QUALITY_UNAVAILABLE
캐시	자외선 2시간·대기질 30분 fresh	source state에 CACHED 기록	조회 실패 시 UV 8시간·대기질 3시간까지만 STALE

12.1 Provider 상태와 판단

- AVAILABLE/CACHED/STALE 값은 source observedAt과 cachedAt을 함께 전달한다.
- UNAVAILABLE/UNSUPPORTED_REGION은 0으로 바꾸지 않으며 해당 입력이 필요한 긍정 Fact와 장면을 생성하지 않는다.
- PM 관측은 미래 예보가 아니므로 모든 hourly 슬롯에 복제하지 않는다. 자외선만 공식 예측 유효구간에 맞춰 시간별 판단에 사용한다.
- 대기질이 나쁘면 AIR_QUALITY_BAD와 마스크 계열을 생성할 수 있지만, 결측 상태만으로 위험을 추정하지 않는다.

12.2 운영 데이터 승인

- 단기예보·생활기상지수(5.0)·에어코리아 대기오염정보는 공공데이터포털에서 각각 활용신청해야 한다.
- 동일 일반 인증키를 사용하더라도 서비스별 승인이 없으면 Provider 상태는 UNAVAILABLE이다.

현재 적설량과 신적설의 정의

적설량은 기존에 내린 눈을 포함해 관측 시각에 지면에 쌓여 있는 눈의 수직 깊이(cm)다. 시간별 새로 쌓이는 눈이나 하루 최댓값을 현재 적설량으로 표시하지 않는다.

단기예보 SNO와 예보 snowfallAmount는 해당 예보 시간 구간의 예상 신적설이다. 앱에는 예상 신적설로 표시하며, 누적 예보를 현재 남아 있는 눈의 깊이로 해석하지 않는다.

과거 일관측 sd_day_max는 하루 동안 새로 내린 눈의 최대 깊이인 일 최심신적설이다. 앱에는 최심신적설로 표시한다. kma_snow_day.php sd=tot의 일 최심적설도 현재 적설량과 구분한다.

현재 적설 원본은 kma_snow1.php의 sd=tot이며 사용자 지정 요청값은 snow=0이다. 활용승인과 실제 전체 지점 응답 검증은 완료됐고, 정규 운영 수집기·앱 연결은 남아 있다. 실제 응답 행의 TM을 관측 시각으로 사용한다.

명시적 0cm는 정상 값이다. 음수 결측 코드·누락·수집 실패를 0cm로 바꾸지 않는다. 현재 적설의 인근 유효 관측값을 사용할 때 관측소·거리·실제 관측 시각을 보존한다.